



BOLICHE - Jogo 2D

Aluno: Maurílio Salvaterra Cordeiro Neto



Boliche

Jogo de boliche 2D onde toda a renderização foi feita manualmente usando `set_pixel`.

Objetivo: Derrubar todos os pinos com a bola.

Características:

- Menu interativo (teclado/mouse)
- 5 rounds
- Pontuação (10 pontos por pino)
- Física de colisões com efeito dominó



Organização do projeto:

pixel.py → Motor gráfico (set_pixel, linha, círculo, scanline...)

transformacoes.py → Matrizes 3x3

clip.py → Cohen-Sutherland

bola.py / pino.py → Física e desenho

desenho.py → Cenário (pista, valas, viewport)

menu.py / menu_handler.py → Interface

jogo.py → Lógica principal



Física implementada

- Movimento da bola: translação + rotação (matrizes 3×3)
- Colisões: conservação de momento
- Coeficiente de restituição: 0.3
- Efeito dominó: pinos derrubam outros pinos
- Gravidade e atrito aplicados



Interação

- Mouse para lançamento da bola
- Teclado para navegação
- Menu interativo com múltiplas formas de controle

Linha, Círculo e Elipse

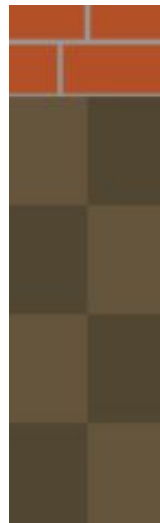
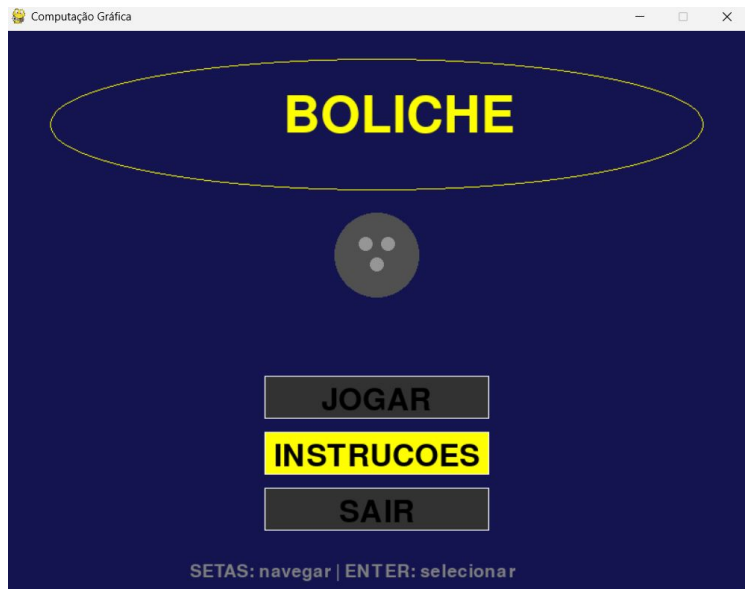
Primitivas implementadas com o algoritmo de Bresenham





Flood Fill / Scanline

Preenchimento de regiões com Flood Fill e polígonos com Scanline.





Transformações Geométricas

Objetos (bola e pinos):

- Translação e rotação com matrizes 3x3

- Composição: $M = T \cdot R$

- Uso de coordenadas locais $\rightarrow$ globais

Barra de força:

- Escala no eixo Y proporcional à força

- Implementada com matriz de escala em tempo real



Animação 2D

Movimento e física:

- Atualização contínua com delta time (Δt)

- Translação por velocidade e rotação contínua

- Aplicação de atrito (desaceleração)

Interações:

- Colisão com hitbox (bola vs pinos)

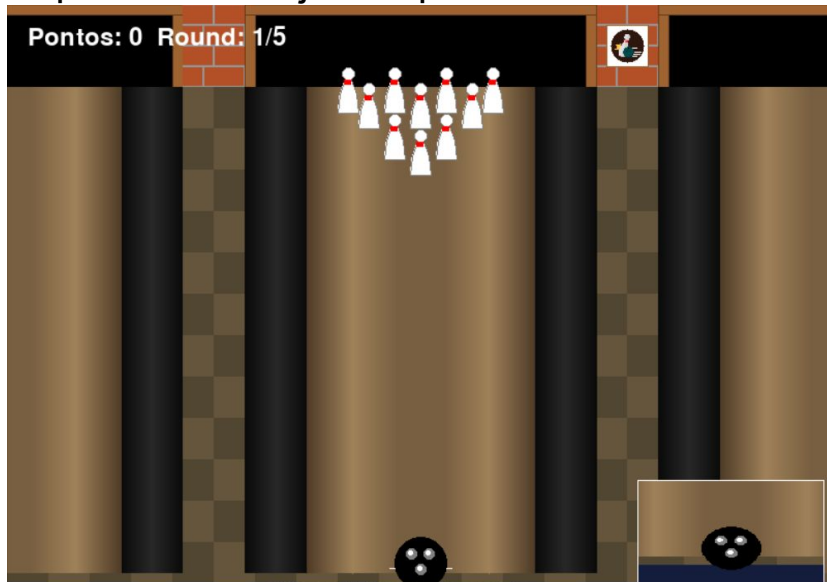
- Conservação de momento nas colisões

- Efeito dominó entre os pinos



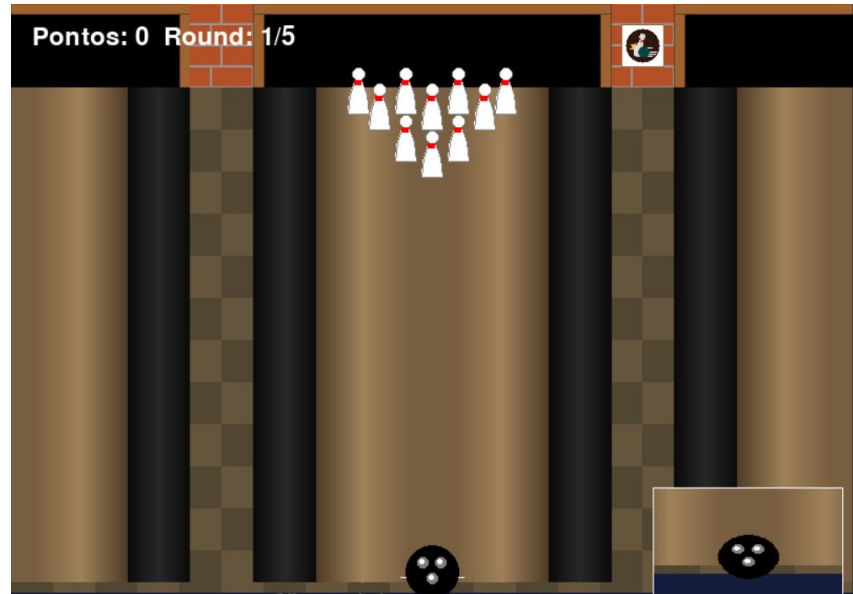
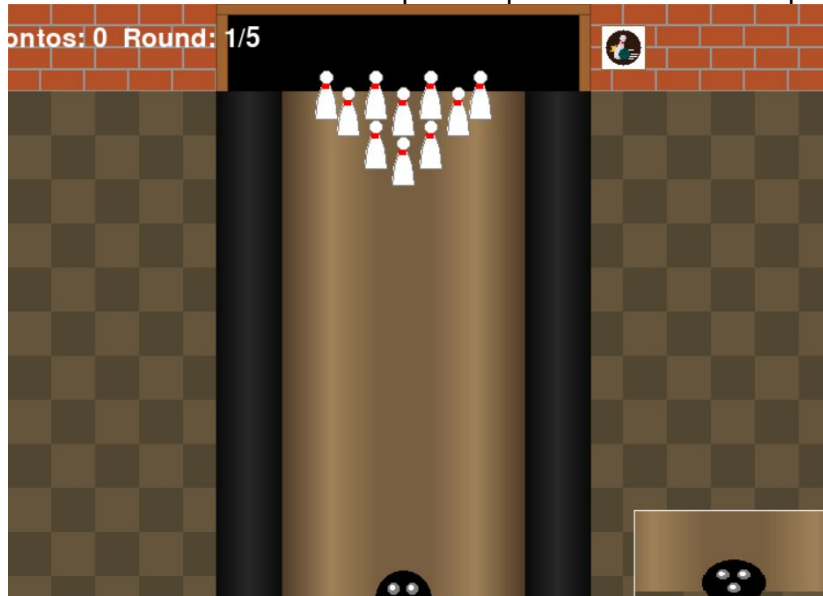
Janela e Viewport

Mapeamento da janela para o canto inferior direito da tela com efeito de zoom



Clipping (Cohen-Sutherland)

Recorte de elementos que ultrapassam os limites da pista.



Mapeamento de Textura

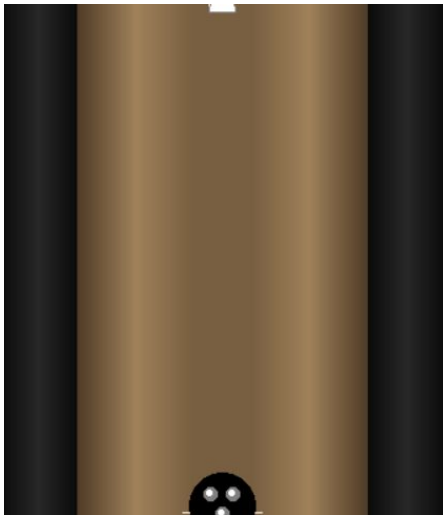
Aplicação de imagem em polígonos via scanline com leitura pixel a pixel.





Gradiente de Cores

Interpolação de cores nos vértices para criar transições suaves nos polígonos.





Obrigado!